

Usuario: ¿Qué diferencia establece el Plan entre una estrategia y una metodología?

Asistente: El Plan define las estrategias como acciones institucionales necesarias para alcanzar los objetivos, mientras que las metodologías son acciones científicas orientadas a lograr esos mismos objetivos.

Usuario: ¿Por qué el documento se presenta como algo más que una simple lista de proyectos?

Asistente: Porque además de proyectos, cada capítulo incorpora un diagnóstico, líneas temáticas y estrategias para orientar durante diez años las actividades del Servicio Geológico Colombiano.

Usuario: ¿En qué momento comenzó formalmente la elaboración del Plan y cuándo fue compilado?

Asistente: El proceso comenzó en octubre de 2012 por iniciativa de la Dirección General del Servicio Geológico Colombiano y fue compilado en 2013 con aportes de los diferentes estamentos de la institución.

Usuario: ¿Qué característica institucional explica la estructura por capítulos del Plan?

Asistente: La estructura sigue la organización interna del SGC y separa el contenido según sus principales unidades jerárquicas: Geociencias Básicas, Recursos Minerales, Hidrocarburos, Geoamenazas, Gestión de Información, Asuntos Nucleares y Laboratorios.

Usuario: ¿Qué ocurrió con la primera versión del Plan antes de llegar a su versión de diciembre de 2014?

Asistente: La primera versión se difundió en junio de 2013 y fue presentada en el XIV Congreso Colombiano de Geología; posteriormente circuló entre instituciones relacionadas con los sectores geológico, minero y petrolero, recibió comentarios y luego fue llevada a un debate público.

Usuario: ¿Qué particularidad tuvo el Foro Perspectivas del desarrollo del conocimiento geológico de Colombia 2014-2023?

Asistente: Se realizó en Bogotá el 6 de junio de 2014 con 184 participantes de los sectores oficial, académico y privado de la geología, la minería y el petróleo. El Foro propuso estrategias y acciones de ejecución, pero no modificó los temas ni los proyectos del Plan.

Usuario: ¿Por qué el Plan se considera un documento dinámico?

Asistente: Porque se plantea que debe actualizarse permanentemente conforme aparezcan nuevas tendencias y necesidades de la sociedad colombiana y el Estado decida incorporarlas en los lineamientos del SGC.

Usuario: ¿Qué tipo de cooperación declara como parte de la vocación del Plan?

Asistente: Declara una vocación de cooperación, coordinación y colaboración con universidades, centros de investigación y asociaciones profesionales que participan en el desarrollo del conocimiento geológico de Colombia.

Usuario: ¿Qué relación plantea el Plan entre conocimiento geocientífico y desarrollo nacional?

Asistente: El documento considera que generar conocimiento del subsuelo es un insumo para el desarrollo económico y social, la toma de decisiones públicas, el aprovechamiento de recursos y la gestión de amenazas geológicas.

Usuario: ¿Qué cambio institucional se destaca en la evolución reciente del SGC?

Asistente: El Programa de Ciencias de la Tierra fue incluido dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ubicando la investigación en geología, geoquímica y geofísica dentro de los procesos de desarrollo científico del país.

Usuario: ¿Qué función sobre el subsuelo le asigna el Decreto Ley 4131 de 2011 al SGC?

Asistente: Le asigna como objeto realizar investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo y administrar la información del subsuelo.

Usuario: ¿Qué tipo de información debe generar, integrar y administrar el SGC según el marco citado?

Asistente: Debe generar e integrar conocimientos y levantar, compilar, validar, almacenar y suministrar información sobre geología, recursos del subsuelo y amenazas geológicas de forma automatizada y estandarizada.

Usuario: ¿Qué recursos del subsuelo aparecen expresamente mencionados en las funciones del SGC?

Asistente: Se mencionan minerales, hidrocarburos, aguas subterráneas y recursos geotérmicos, entre otros.

Usuario: ¿Qué papel tiene la UPME dentro de las funciones mencionadas en el Plan?

Asistente: El SGC debe suministrar a la Unidad de Planeación Minero Energética la información necesaria para estudios e investigaciones de planeamiento sobre los recursos del subsuelo.

Usuario: ¿Cuál es la misión institucional que recoge el Plan?

Asistente: Contribuir al desarrollo económico y social mediante investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo, evaluación y monitoreo de amenazas geológicas, gestión del conocimiento geocientífico, investigación y control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las políticas del Gobierno Nacional.

Usuario: ¿Qué meta institucional de posicionamiento aparece en la visión?

Asistente: Consolidar para el centenario de 2016 al Servicio Geológico Colombiano como autoridad geocientífica del territorio nacional y entidad líder en investigación de aplicaciones nucleares y radiactivas.

Usuario: ¿Qué objetivo estratégico conecta directamente la investigación con el ordenamiento territorial?

Asistente: El que plantea investigar, hacer seguimiento y monitorear amenazas geológicas para servir de base a la gestión integral del riesgo, el ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo.

Usuario: ¿Por qué la formación de capital humano aparece como objetivo estratégico?

Asistente: Porque el Plan busca asegurar continuidad y vincular nuevas generaciones al desarrollo de la gestión del conocimiento geocientífico y nuclear.

Usuario: ¿Qué lugar ocupa la Apropiación Social del Conocimiento Geocientífico dentro de los objetivos?

Asistente: Es uno de los objetivos estratégicos: promover la ASCG en la sociedad colombiana.

Usuario: ¿Cuál es el objetivo general del Plan de Acción de Apropiación Social del Conocimiento Geocientífico?

Asistente: Promover la apropiación social del conocimiento geocientífico en la sociedad colombiana.

Usuario: ¿Cuáles son los tres programas estratégicos de apropiación social del conocimiento?

Asistente: Organización interna para la apropiación social del conocimiento geocientífico; desarrollo de capacidades para la ASCG; y comunicación con los grupos de interés.

Usuario: ¿Qué busca modificar el programa de organización interna para la ASCG?

Asistente: Busca establecer vínculos sociales, cognitivos y operativos más estrechos dentro del SGC para rediseñar procedimientos y trámites institucionales que inciden directamente en la apropiación social.

Usuario: ¿Qué tipo de mediadores contempla el programa de desarrollo de capacidades?

Asistente: Contempla espacios de encuentro con mediadores sociales para impulsar el uso y aprovechamiento del conocimiento geocientífico.

Usuario: ¿A qué grupos dirige la comunicación del programa de apropiación social?

Asistente: A comunidades en los territorios, clientes, entidades privadas aliadas, medios de comunicación, instituciones gubernamentales y comunidad científica nacional e internacional, entre otros.

Usuario: ¿Qué problema particular se identifica en la cartografía geológica básica pese al cubrimiento del país?

Asistente: Aunque se había alcanzado un cubrimiento del 100 % del área cartografiable, no toda el área cumplía los estándares de la escala 1:100.000 y persistían vacíos que requerían revisión y complementación.

Usuario: ¿Qué escala se propone como siguiente paso para la cartografía geológica básica colombiana?

Asistente: El Plan propone iniciar trabajos a escala 1:50.000.

Usuario: ¿Qué dificultad institucional se relaciona con el retiro de funcionarios calificados?

Asistente: El documento señala una disminución de la competitividad del SGC asociada al retiro de funcionarios calificados, especialmente en los años anteriores a la formulación del Plan.

Usuario: ¿Cuántas versiones del Mapa Geológico de Colombia se habían publicado desde 1943?

Asistente: El Plan señala que desde 1943 se habían publicado diez versiones a diferentes escalas, entre 1:500.000 y 1:2.000.000.

Usuario: ¿Qué finalidad tenía el proyecto de compilación de información para actualizar el Mapa Geológico de Colombia?

Asistente: Buscaba compilar la información científica publicada en Colombia para actualizar el Mapa Geológico de Colombia.

Usuario: ¿Qué diferencia se plantea entre producir datos nuevos y construir modelos en el Catálogo de dataciones radiométricas?

Asistente: El documento señala que el objetivo era producir datos nuevos para mejorar las unidades cronoestratigráficas del mapa, no hacer modelos.

Usuario: ¿Qué problema afecta al conocimiento estratigráfico colombiano según el diagnóstico?

Asistente: Se habían identificado aproximadamente 1.200 unidades estratigráficas y cerca del 90 % presentaba poca información paleoambiental, edades inciertas o correlaciones con alta incertidumbre.

Usuario: ¿Qué hace particularmente relevante al Museo Geológico Nacional José Royo y Gómez?

Asistente: Es presentado como el único museo de Colombia con énfasis en ciencias de la Tierra y como repositorio de una gran diversidad de materiales paleontológicos, mineralógicos y de rocas.

Usuario: ¿Qué magnitud de colección se atribuye al Museo Geológico Nacional?

Asistente: El Plan indica que la colección alberga más de 40.000 especímenes y aproximadamente 400 ejemplares tipo.

Usuario: ¿Por qué se considera crítica la formación de especialistas para el Museo Geológico?

Asistente: Porque se necesitan especialistas para estudiar las colecciones, desarrollar investigaciones paleontológicas y bioestratigráficas y poner a disposición científica los especímenes que aún esperan ser estudiados.

Usuario: ¿Qué dos redes geodésicas se proyectan en el Plan?

Asistente: Una red nacional activa de 120 estaciones permanentes y una red pasiva de 500 estaciones de ocupación episódica, como mínimo.

Usuario: ¿Qué problema busca resolver el Mapa de Tectónica Activa de Colombia?

Asistente: Busca mejorar el conocimiento de las fallas activas, su cinemática, grado de actividad, comportamiento prehistórico y potencial sismogénico para apoyar la evaluación de la amenaza sísmica.

Usuario: ¿Qué aporta la paleosismología que no pueden aportar por sí solos los registros instrumentales?

Asistente: Permite estudiar sismos prehistóricos y ampliar el historial de actividad de las fallas más allá de los periodos cubiertos por los registros instrumentales e históricos.

Usuario: ¿Qué intervalo temporal se menciona para los datos históricos de Colombia en relación con los sismos?

Asistente: El documento señala que los datos instrumentales e históricos en Colombia no alcanzan a cubrir más de unos 500 años.

Usuario: ¿Qué función cumple el Mapa del Cuaternario en la planificación?

Asistente: El mapa geomorfológico asociado se plantea como documento base para evaluar susceptibilidad, amenazas y riesgos geológicos y ambientales y para apoyar el ordenamiento territorial, ambiental y minero.

Usuario: ¿Por qué la geotermia se presenta como una línea estratégica pese a su desarrollo temprano?

Asistente: Porque el Plan identifica interés en el sector energético y factores como la diversificación de la canasta energética, el cambio climático y el reconocimiento de los recursos geotérmicos como renovables y de bajo impacto ambiental.

Usuario: ¿Qué tres tipos de investigación distingue la geofísica regional?

Asistente: Investigaciones sobre propiedades de la corteza profunda y el manto superior; investigaciones sobre el basamento cristalino; e investigaciones sobre estructuras en formaciones sedimentarias.

Usuario: ¿Qué información se considera necesaria para entender la evolución magmática de Colombia?

Asistente: Información sobre edad, composición mineralógica, química e isotópica de las diferentes unidades de rocas ígneas o con protolito ígneo.

Usuario: ¿Qué relación busca estudiar la línea de geología de volcanes?

Asistente: Busca relacionar la evolución del vulcanismo con el entorno tectónico y magmático del país, además de estudiar productos volcánicos, dinámica eruptiva y cronología.

Usuario: ¿Por qué la geología marina se plantea con una perspectiva interinstitucional?

Asistente: Porque involucra numerosas disciplinas y competencias que corresponden a entidades como el SGC, Dimar, Invermar y universidades, y eventualmente a otras instituciones como el IGAC y el Ideam.

Usuario: ¿Qué zona marina se señala como prioridad de investigación?

Asistente: Las zonas de fronteras marinas.

Usuario: ¿Qué productos concretos se contemplan para las zonas costeras y marinas?

Asistente: Información y cartografía semidetallada a escala 1:25.000 para las costas atlántica y pacífica y las zonas insulares, además del reconocimiento geológico y geomorfológico de plataforma, talud y rise continentales.

Usuario: ¿Qué proyecto de sismica profunda se considera relevante para varias aplicaciones?

Asistente: La ejecución de varias líneas de sismica profunda de alta definición, con potencial para apoyar la evaluación de amenazas geológicas y la caracterización geotectónica y metalogénica.

Usuario: ¿Qué otros proyectos geológicos poco sistematizados se propone formalizar?

Asistente: El levantamiento de taludes en nuevas vías, la definición de geositos y Geoparques, legislación para proteger el patrimonio geológico y paleontológico y la identificación de dominios geotectónicos.

Usuario: ¿Cuál es el propósito central del Mapa Geológico de Colombia 1:1.000.000?

Asistente: Resumir la información geológica superficial del territorio mediante la integración y generalización de mapas a escala 1:100.000; también se relaciona con las 26 planchas del Atlas Geológico de Colombia a escala 1:500.000.

Usuario: ¿Qué relación existe entre estratigrafía, paleontología e hidrocarburos en el Plan?

Asistente: La estratigrafía y la paleontología apoyan la cartografía y el estudio de cuencas sedimentarias y deben interactuar permanentemente con el área de hidrocarburos.

Usuario: ¿Qué productos se asocian con la línea de estratigrafía?

Asistente: Estudios de cuencas sedimentarias, catálogos de unidades estratigráficas sedimentarias y la elaboración del Léxico Estratigráfico de Colombia.

Usuario: ¿Qué función cumple PEXAS?

Asistente: El Programa de Exploración de Aguas Subterráneas constituye una carta de navegación para evaluar el potencial del recurso hídrico del subsuelo y generar conocimiento para la toma de decisiones sobre sus usos.

Usuario: ¿Qué sectores pueden utilizar la información de aguas subterráneas del SGC?

Asistente: Entre otros, proyectos de abastecimiento, minería, hidrocarburos, infraestructura, vías y túneles, hidroeléctricas y desarrollos urbanos.

Usuario: ¿Qué busca conocer el Plan estratégico de Recursos Minerales?

Asistente: Busca definir metas y estrategias para conocer la verdadera riqueza mineral del territorio colombiano y así apoyar decisiones sobre aprovechamiento, desarrollo minero y condiciones para promoverlo.

Usuario: ¿Qué tipo de áreas reciben prioridad en la adquisición de información de Recursos Minerales?

Asistente: Las Áreas Estratégicas Mineras y otras áreas de interés nacional, mediante información geofísica, geoquímica y geológica de semidetalle.

Usuario: ¿Qué escalas de semidetalle aparecen asociadas a las Áreas Estratégicas Mineras?

Asistente: El Plan menciona escalas 1:50.000 y 1:25.000 para determinados trabajos de geología.

Usuario: ¿Qué tipo de alianzas se proponen para la exploración de recursos minerales?

Asistente: Se plantean convenios y contratos con entidades especializadas, universidades e instituciones de ciencia y tecnología, además de acuerdos de cooperación técnica internacional.

Usuario: ¿Qué cooperación internacional se menciona como ejemplo en Recursos Minerales?

Asistente: Se menciona un convenio de cooperación con el instituto KIGAM de Corea para evaluación geoquímica, geofísica y geológica en un área de interés especial en el oriente de Colombia.

Usuario: ¿Qué meta territorial aparece para Recursos Minerales en el cuadro de metas e inversión?

Asistente: El anexo establece una meta de 20.470.000 hectáreas, equivalentes a 204.700 km², para la línea de Recursos Minerales.

Usuario: ¿Qué presupuesto acumulado aparece para Recursos Minerales entre 2014 y 2023?

Asistente: El cuadro del anexo muestra una inversión acumulada de 634.525 millones de pesos.

Usuario: ¿Qué particularidad tiene el diagnóstico de Hidrocarburos respecto a la función del SGC?

Asistente: Parte de la función legal del SGC de realizar investigación científica básica y aplicada del potencial del subsuelo y de adelantar seguimiento y monitoreo relacionados con ese conocimiento.

Usuario: ¿Qué mecanismo de trabajo propone Hidrocarburos para definir prioridades de información?

Asistente: Programar sesiones de trabajo con la industria y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para establecer necesidades y prioridades de adquisición de información sobre el potencial hidrocarburífero.

Usuario: ¿Qué tipo de planificación se deriva de las sesiones con industria y ANH?

Asistente: A partir de esas necesidades se estructurarían planes de acción y de inversión.

Usuario: ¿Qué fenómeno geológico hace especialmente compleja la posición de Colombia según Geoamenazas?

Asistente: La interacción de las placas Suramericana, Nazca y Caribe, que contribuye a la presencia de sismos, volcanismo y procesos de remoción en masa.

Usuario: ¿Qué condiciones favorecen los procesos de remoción en masa mencionados en Geoamenazas?

Asistente: Lluvias intensas, pendientes fuertes y materiales fracturados y meteorizados.

Usuario: ¿Qué busca la estrategia de comunicación de Geoamenazas?

Asistente: Fortalecer canales de comunicación y mecanismos de apropiación social del conocimiento sobre amenazas y riesgo físico ante diferentes agentes sociales.

Usuario: ¿Por qué Geoamenazas propone guías metodológicas?

Asistente: Para estandarizar la adquisición y el flujo de información, incluyendo lineamientos para su verificación, seguimiento, disposición e incorporación de información no oficial.

Usuario: ¿Qué problema de coordinación interinstitucional intenta resolver la estrategia de Geoamenazas?

Asistente: Busca articular acciones de instituciones que trabajan en gestión del territorio desde perspectivas ambientales, territoriales y otras, para mejorar eficiencia, eficacia y calidad de respuesta.

Usuario: ¿Qué plantea el Plan sobre la disponibilidad de información en materia de amenazas?

Asistente: Plantea asegurar la disponibilidad de la información adquirida por las entidades para crear redes de conocimiento y facilitar su análisis e incorporación.

Usuario: ¿Qué aplicaciones beneficiosas de las sustancias nucleares y radiactivas reconoce el Plan?

Asistente: Investigación, medicina, industria y agricultura, entre otras.

Usuario: ¿Por qué el Plan vincula las aplicaciones nucleares con el desarrollo socioeconómico?

Asistente: Porque considera que el aprovechamiento de las técnicas nucleares puede actuar como factor de impulso al desarrollo, aunque también reconoce los riesgos asociados a las radiaciones.

Usuario: ¿Qué debilidad de talento humano identifica la Dirección de Asuntos Nucleares?

Asistente: La necesidad de fortalecer y desarrollar el recurso humano mediante ampliación de la planta técnica y capacitación especializada.

Usuario: ¿Qué norma se propone desarrollar dentro del Sistema de Gestión de la Calidad para los ensayos nucleares?

Asistente: La NTC 17025, orientada a la acreditación de los ensayos y servicios relacionados con tecnologías nucleares.

Usuario: ¿Qué se busca garantizar mediante metodologías validadas en los laboratorios?

Asistente: La confiabilidad de los resultados analíticos.

Usuario: ¿Qué niveles de formación pretende impulsar Asuntos Nucleares?

Asistente: Formación de recurso humano desde pregrado y jóvenes investigadores hasta maestría y doctorado.

Usuario: ¿Qué se propone respecto de grupos de investigación en temática nuclear?

Asistente: Establecer e impulsar líneas y grupos de investigación con reconocimiento de Colciencias.

Usuario: ¿Por qué surgió la necesidad de un Sistema de Gestión de Información en el SGC?

Asistente: Porque en la década de los noventa se identificó que un acceso adecuado de clientes y usuarios a la información geocientífica disponible era fundamental para cumplir efectivamente la misión institucional.

Usuario: ¿Qué proyecto de 1997 se relaciona con la gestión de información geocientífica?

Asistente: El proyecto Diseño e implementación del Sistema de Información Georreferenciada, desarrollado dentro de la estructuración del servicio de información geocientífica.

Usuario: ¿Qué entidad asesoró el proyecto de Sistema de Información Georreferenciada de 1997?

Asistente: El grupo Roche de Quebec, Canadá.

Usuario: ¿Qué tipo de flujo buscaba definir ese proyecto de información?

Asistente: Un proceso de negocio de extremo a extremo que conectara acciones gerenciales y operativas dentro de un flujo secuencial y fortaleciera el trabajo por procesos.

Usuario: ¿Qué problema pretende resolver la integración de datos de distintas instituciones?

Asistente: Evitar que la información permanezca aislada y facilitar redes de trabajo integrado mediante parámetros de calidad y mecanismos de intercambio.

Usuario: ¿Qué propone el Plan para hacer accesibles los datos generados por el SGC?

Asistente: Poner a disposición de la sociedad información generada por el SGC, incluyendo datos crudos, cartografías y publicaciones.

Usuario: ¿Qué tipo de normas se consideran necesarias para la gestión de información?

Asistente: Normas de control de información y guías metodológicas para el levantamiento y generación de información.

Usuario: ¿Qué propone el Plan frente a las nuevas tecnologías?

Asistente: Probar permanentemente nuevas tecnologías en las diversas áreas del conocimiento de las ciencias de la Tierra.

Usuario: ¿Qué busca consolidar la Dirección de Gestión de Información en cuanto a equipos humanos?

Asistente: La definición de grupos de trabajo, roles y perfiles que aborden directamente la gestión de la información.

Usuario: ¿Qué problema general de capacidades científicas aparece en la implementación del Plan?

Asistente: La falta de científicos capacitados y con experiencia y la necesidad de formar nuevas generaciones de profesionales.

Usuario: ¿Qué incentivos propone el Plan para incorporar personal científico?

Asistente: Facilidades para investigar, opciones de capacitación, estímulos a las publicaciones y apoyo y financiación de tesis de pregrado, maestría y doctorado dentro de proyectos institucionales.

Usuario: ¿Cómo se propone reducir la brecha generacional de conocimiento?

Asistente: Mediante un plan inicial de transferencia de conocimiento con participación de geólogos experimentados en los diferentes campos que el SGC debe liderar.

Usuario: ¿Qué relación establece el Plan entre formación de posgrado y proyectos institucionales?

Asistente: Propone que la formación avanzada de profesionales esté relacionada con los objetivos de los proyectos del SGC o responda a necesidades de desarrollo institucional.

Usuario: ¿Por qué se promueve la publicación científica con arbitraje por pares?

Asistente: Porque el Plan busca que los resultados de investigación reciban el aval y reconocimiento que proporciona la evaluación de expertos.

Usuario: ¿Qué estrategia se propone para las zonas fronterizas?

Asistente: Promover sinergias institucionales en temas estratégicos, como las valoraciones geológicas en zonas fronterizas.

Usuario: ¿Qué pretende la coordinación interinstitucional en proyectos regionales?

Asistente: Dinamizar la coordinación para proyectos de relevancia regional relacionados, por ejemplo, con gestión del riesgo, ordenamiento territorial y gestión ambiental.

Usuario: ¿Qué se plantea para integrar información proveniente de otras instituciones?

Asistente: Establecer estrategias de integración de datos e información y normas de control para facilitar su uso conjunto.

Usuario: ¿Qué se propone para la maduración de proyectos institucionales?

Asistente: Establecer una política institucional de maduración de proyectos y planear adecuadamente su ejecución.

Usuario: ¿Qué se plantea respecto al repositorio geocientífico?

Asistente: Consolidar una política de largo plazo para sostener y actualizar un repositorio geocientífico confiable.

Usuario: ¿Qué enfoque propone el Plan para la relación entre comunidades y proyectos geológicos?

Asistente: Propone visiones de socialización donde las comunidades sean consideradas socios de los proyectos.

Usuario: ¿Qué estrategia se relaciona con la pequeña minería?

Asistente: Apropiar la condición social del territorio, avanzar en propuestas para viabilizar la pequeña minería y coordinar iniciativas de postconflicto.

Usuario: ¿Qué se pretende identificar mediante un inventario de necesidades institucionales?

Asistente: Las necesidades que permitan reducir brechas de conocimiento.

Usuario: ¿Qué plantea el Plan sobre el aumento de escala de las iniciativas cartográficas?

Asistente: Propone una planificación coordinada para aumentos de escala en las iniciativas cartográficas.

Usuario: ¿Qué función cumple el presupuesto dentro de los anexos?

Asistente: Permite relacionar líneas temáticas con metas anuales, metas acumuladas e inversiones proyectadas durante el periodo del Plan.

Usuario: ¿Qué meta de teleobservación aparece en los anexos de Geociencias Básicas?

Asistente: Conformar un grupo de teleobservación estable y permanente, actualizado tecnológicamente y conceptualmente, con un mínimo de tres integrantes que apoye los proyectos institucionales que requieran esta herramienta.

Usuario: ¿Qué meta de geología marina aparece para 2023 en los anexos?

Asistente: Investigar fenómenos geológicos y estructurales que inciden en la estabilidad de la línea de costa sobre 38.000 km² de zonas costeras, además de iniciar investigación sistemática de fondos marinos y márgenes continentales, implementar un SIG costero y marino y capacitar funcionarios.

Usuario: ¿Qué inversión acumulada aparece para la línea de teleobservación en los anexos?

Asistente: El cuadro registra una inversión acumulada de 6.281 millones de pesos entre 2014 y 2023.

Usuario: ¿Qué elemento distingue a la cartografía geológica de una simple representación gráfica?

Asistente: El Plan la presenta como una actividad que permite estudiar distribución, composición, estructura e historia geológica de rocas y sedimentos y reconstruir su evolución.

Usuario: ¿Por qué el Plan considera el mapa geológico un documento fundamental?

Asistente: Porque lo presenta como documento fundamental de los trabajos en ciencias de la Tierra y como base para integrar información sobre el territorio.

Usuario: ¿Qué función cumple una síntesis geotectónica en la revisión cartográfica?

Asistente: Ayuda, junto con el diagnóstico de la información existente, a identificar las planchas que requieren revisión o nuevas campañas de cartografía detallada.

Usuario: ¿Qué actividades pueden formar parte de la revisión de una plancha geológica?

Asistente: Compilación de información primaria, bases de datos por hojas, organización y verificación de muestras, mapas de estaciones y muestras, mapas de anomalías geoquímicas y recomendaciones de trabajos adicionales.

Usuario: ¿Qué importancia estratégica tienen los mapas tectónicos para recursos minerales e hidrocarburos?

Asistente: Ayudan a proyectar el tamaño y distribución de yacimientos y a evaluar restricciones de uso del territorio derivadas de procesos tectónicos.

Usuario: ¿Qué relación establece el Plan entre geología de volcanes y recursos?

Asistente: Señala que los volcanes pueden estar asociados a recursos minerales y energéticos y que su estudio también es relevante para comprender la evolución tectónica y evaluar amenazas.

Usuario: ¿Qué tipo de información busca integrar la geología marina?

Asistente: Información geológica, geofísica, geomorfológica y geotécnica básica orientada a evaluar recursos minerales y amenazas geológicas marinas y costeras.

Usuario: ¿Qué enfoque propone el Plan para el conocimiento geocientífico en zonas marinas?

Asistente: Un enfoque interinstitucional basado en análisis de brechas, definición de prioridades y proyectos conjuntos entre las entidades con competencias en el medio marino.

Usuario: ¿Qué problema de información hidrogeológica se reconoce en Colombia?

Asistente: El documento señala insuficiencia de información y conocimiento, falta de profesionales competentes, falta de inversión y dificultades para articular programas de investigación de largo plazo.

Usuario: ¿Qué meta de geodesia espacial se formula en términos de estaciones?

Asistente: Operar una red nacional activa de 120 estaciones permanentes y una red pasiva de 500 estaciones de ocupación episódica como mínimo.

Usuario: ¿Qué papel tiene la información científica objetiva y confiable en la visión de Geociencias Básicas?

Asistente: Debe respaldar el conocimiento de la geología, recursos hidrogeológicos, minerales y energéticos, procesos geomorfológicos y riesgos geológicos de la nación.

Usuario: ¿Qué tipo de investigación se propone para fortalecer el conocimiento del magmatismo?

Asistente: Caracterizar cuerpos ígneos, volcánicos y plutónicos mediante descripción petrográfica, análisis geocronológicos, elementos mayores y trazas y análisis mineralógicos especializados.

Usuario: ¿Qué limitación se identifica para los estudios modernos de metamorfismo?

Asistente: El Plan señala falta de herramientas modernas para identificar con precisión la composición de las fases cristalinas de las rocas metamórficas.

Usuario: ¿Qué relación existe entre el estudio del Cuaternario y la gestión del riesgo?

Asistente: La cartografía del Cuaternario y la geomorfología sistemática se plantean en escalas útiles para evaluar amenazas y riesgos y apoyar decisiones de ordenamiento.

Usuario: ¿Qué característica energética destaca el Plan de los recursos geotérmicos?

Asistente: Los considera renovables, de bajo impacto ambiental e independientes de las condiciones climáticas, con un factor de planta señalado como superior al 90 %.

Usuario: ¿Qué principio guía la estrategia de generación, gestión y aprovechamiento de información?

Asistente: Integrar información, ponerla a disposición de la sociedad, establecer controles, desarrollar guías metodológicas y explorar nuevas tecnologías para mejorar el conocimiento geocientífico.

Usuario: ¿Qué relación establece el Plan entre ciencia y comunicación?

Asistente: La comunicación no se limita a divulgar resultados: se plantea como mecanismo para que el conocimiento geocientífico sea apropiado y utilizado socialmente.

Usuario: ¿Por qué el fortalecimiento de talento humano aparece repetidamente en distintas direcciones?

Asistente: Porque el diagnóstico institucional identifica la disponibilidad de personal especializado como una condición necesaria para sostener investigación, laboratorios, gestión de información y producción de conocimiento.

Usuario: ¿Qué estrategia se propone para conservar y aprovechar las colecciones científicas?

Asistente: Fortalecer equipos de curadores, mejorar espacios y laboratorios, catalogar y preservar las colecciones y establecer cooperación con entidades académicas y centros de investigación.

Usuario: ¿Qué papel cumplen los laboratorios en la confiabilidad de la información?

Asistente: El Plan busca contar con metodologías validadas en las líneas de investigación de los laboratorios para asegurar la confiabilidad de los resultados analíticos.

Usuario: ¿Qué estrategia internacional se menciona para fortalecer los laboratorios?

Asistente: Se contemplan pasantías internacionales, visitas de expertos para entrenamiento interno y suscripción a revistas internacionales.

Usuario: ¿Qué tipo de inversión se propone para el desarrollo científico a largo plazo?

Asistente: Planificar inversiones de largo plazo destinadas al desarrollo de capacidades científicas.

Usuario: ¿Qué pretende la política de cuidado de colecciones y museos?

Asistente: Liderar una política que asegure la conservación y sostenibilidad de colecciones y museos relacionados con el patrimonio geocientífico.

Usuario: ¿Cómo busca el Plan evitar que la información geocientífica pierda utilidad por falta de actualización?

Asistente: Mediante políticas de actualización de repositorios, revisión cartográfica, integración de nueva información, normalización de metodologías y pruebas de nuevas tecnologías.

Usuario: ¿Qué relación existe entre las necesidades de los grupos de interés y el direccionamiento estratégico?

Asistente: El mapa de procesos contempla las necesidades de los grupos de interés como punto de partida y busca llegar a grupos satisfechos mediante procesos institucionales.

Usuario: ¿Qué procesos misionales aparecen en el mapa de procesos?

Asistente: Entre otros, investigación en geociencias básicas, investigación y evaluación de recursos hidrocarburíferos y minerales, gestión del conocimiento geocientífico, investigación y monitoreo de amenazas, investigación y aplicación de tecnologías nucleares e investigación y caracterización de materiales geológicos.

Usuario: ¿Qué procesos de apoyo aparecen asociados al funcionamiento institucional?

Asistente: Contratación de bienes y servicios, servicios administrativos, gestión de tecnologías de información y comunicaciones, gestión financiera, administración de equipos y gestión de talento humano.

Usuario: ¿Qué mecanismos se proponen para conectar la investigación del SGC con universidades?

Asistente: Cooperación, convenios, formación de investigadores, participación conjunta en eventos y publicaciones y desarrollo de proyectos científicos.

Usuario: ¿Qué papel tiene el análisis de brechas de conocimiento?

Asistente: Permite identificar necesidades y capacidades distintivas que deben desarrollarse, especialmente en áreas como geología marina y costera.

Usuario: ¿Qué problema intenta resolver la normalización de metodologías?

Asistente: Busca que información generada por diferentes actores pueda integrarse y compararse mediante procedimientos y criterios comunes.

Usuario: ¿Qué relación existe entre la información geológica y la planificación territorial?

Asistente: La información geológica, tectónica, geomorfológica y de amenazas se plantea como base para ordenamiento territorial, planificación del desarrollo y gestión del riesgo.

Usuario: ¿Qué enfoque propone el Plan frente a la investigación científica abandonada?

Asistente: Fortalecer las líneas que han tenido desarrollo reciente y retomar aquellas que fueron abandonadas, con apoyo institucional y financiero.

Usuario: ¿Qué considera el Plan una causa principal del retroceso de la investigación institucional?

Asistente: La falta de personal científico especializado.

Usuario: ¿Qué busca la formación de jóvenes investigadores dentro del Plan?

Asistente: Crear nuevas generaciones capaces de dar continuidad a las líneas de investigación y fortalecer el conocimiento científico institucional.

Usuario: ¿Por qué el Plan vincula recursos minerales con información geofísica y geoquímica?

Asistente: Porque la combinación de información geofísica, geoquímica y geológica permite evaluar el potencial mineral y priorizar áreas de interés.

Usuario: ¿Qué tipo de decisiones públicas pretende respaldar el conocimiento del subsuelo?

Asistente: Decisiones relacionadas con recursos naturales, minería, hidrocarburos, agua, energía, amenazas geológicas, ordenamiento territorial y planificación del desarrollo.

Usuario: ¿Qué principio de calidad aparece en la gestión de información?

Asistente: La información debe ser científica, objetiva, pertinente, imparcial y confiable, y su integración debe apoyarse en parámetros y normas de calidad.

Usuario: ¿Qué función tiene la participación ciudadana dentro de la apropiación social?

Asistente: Forma parte de las líneas de comunicación, transferencia e intercambio de conocimiento mediante las cuales se busca que el conocimiento geocientífico tenga uso social.

Usuario: ¿Qué papel tuvo el Banco Mundial en la preparación del Plan?

Asistente: El documento agradece su asesoría y recomendaciones técnicas, particularmente mediante especialistas vinculados con minería.

Usuario: ¿Quién fue mencionado como compilador del Plan?

Asistente: El geólogo Armando Espinosa Baquero, quien aparece reconocido por su dedicación y compromiso con la compilación del documento.

Usuario: ¿Qué fecha y lugar aparecen asociados a la edición del documento?

Asistente: Bogotá, Colombia, diciembre de 2014.

Usuario: ¿Qué colección editorial identifica al documento?

Asistente: La Colección Administración, Gestión y Desarrollo del Servicio Geológico Colombiano.

Usuario: ¿Qué institución aparece como responsable del documento?

Asistente: El Servicio Geológico Colombiano, SGC.

Usuario: ¿Qué aspecto del Plan muestra que no fue elaborado únicamente dentro del SGC?

Asistente: Su elaboración incorporó aportes de todos los estamentos de la institución y posteriormente recibió comentarios de ministerios, entidades oficiales, universidades, corporaciones, empresas y otros actores relacionados.

Usuario: ¿Por qué el Plan vincula las ciencias de la Tierra con las políticas de Estado?

Asistente: Porque considera que la investigación en geología, geoquímica y geofísica genera información necesaria para decisiones públicas sobre el subsuelo, recursos y amenazas.

Usuario: ¿Qué condición del territorio amazónico dificulta la cartografía geológica?

Asistente: La escasa información geológica, la falta de infraestructura, la cobertura de selvas ecuatoriales y la baja densidad de población dificultan el trabajo de campo.

Usuario: ¿Qué enfoque se propone para resolver vacíos de conocimiento geológico?

Asistente: Diagnosticar la información existente, priorizar necesidades, integrar esfuerzos regionales, normalizar metodologías y coordinar actores científicos e institucionales.

Usuario: ¿Qué relación existe entre el patrimonio geológico y la legislación propuesta?

Asistente: El Plan plantea formular legislación para proteger el patrimonio geológico y paleontológico del país.

Usuario: ¿Qué objetivo persigue la definición de geositos y Geoparques?

Asistente: Formalizar una línea de trabajo destinada a reconocer y proteger sitios de interés geológico y fortalecer su valoración dentro del territorio nacional.

Usuario: ¿Qué función cumple la información geofísica en zonas con pocos afloramientos?

Asistente: Permite diferenciar litologías y estructuras del subsuelo mediante contrastes de propiedades físicas y apoyar la cartografía geológica.

Usuario: ¿Qué propone el Plan sobre la Geofísica Computacional?

Asistente: Impulsarla junto con las Ciencias de la Computación como parte del fortalecimiento de la geofísica regional.

Usuario: ¿Qué tipo de información se necesita para evaluar una falla activa?

Asistente: Información sobre su cinemática, grado de actividad, comportamiento prehistórico y potencial sismogénico.

Usuario: ¿Por qué la paleosismología es relevante para pronósticos de amenaza?

Asistente: Porque permite reconstruir un historial más largo de actividad de las fallas y mejorar la evaluación de su comportamiento futuro.

Usuario: ¿Qué meta de la línea marina se relaciona con un sistema de información?

Asistente: La implementación de un SIG costero y marino.

Usuario: ¿Qué plantea el Plan sobre las fronteras marinas?

Asistente: Las identifica como prioridad de investigación dentro de la agenda de geología marina.

Usuario: ¿Qué estrategia institucional busca mejorar la transferencia de conocimiento entre generaciones?

Asistente: Un plan de transferencia del conocimiento con participación de investigadores y geólogos experimentados en los campos que el SGC debe liderar.

Usuario: ¿Qué relación establece el Plan entre publicaciones científicas y desarrollo institucional?

Asistente: Promueve la publicación en medios científicos acreditados y con arbitraje por pares como parte del fortalecimiento de la investigación del SGC.

Usuario: ¿Qué busca la política de maduración de proyectos?

Asistente: Que los proyectos alcancen una preparación adecuada antes de su ejecución y que la institución pueda planear mejor su desarrollo.

Usuario: ¿Qué pretende el Plan al poner datos crudos a disposición de la sociedad?

Asistente: Ampliar el acceso al conocimiento generado por el SGC y facilitar su uso por diferentes grupos de interés.

Usuario: ¿Qué enfoque propone para la gestión social de proyectos geológicos?

Asistente: Considerar a las comunidades como socios y desarrollar estrategias de apropiación que involucren tanto a comunidades como a tomadores de decisiones.

Usuario: ¿Qué tipo de información se espera que las guías metodológicas estandaricen?

Asistente: La forma de levantar y generar información, sus pautas de verificación, seguimiento, disposición y flujo entre instituciones.

Usuario: ¿Qué relación existe entre el Plan y el desarrollo sostenible?

Asistente: El documento considera que su diseño y cumplimiento eficiente son pilares para un desarrollo equilibrado y sostenible de Colombia.

Usuario: ¿Qué horizonte temporal pretende cubrir el Plan?

Asistente: Un periodo de diez años, de 2014 a 2023.

Usuario: ¿Qué caracteriza a la planificación de las siete direcciones del SGC?

Asistente: Cada una parte de un diagnóstico y define líneas temáticas, programas o proyectos y estrategias específicas para alcanzar sus objetivos.

Usuario: ¿Qué elemento permite pasar del diagnóstico a la acción dentro del Plan?

Asistente: La definición de líneas temáticas, programas, proyectos y estrategias, complementadas por metodologías científicas cuando corresponde.

Usuario: ¿Qué relación hay entre la autoridad geocientífica y la disponibilidad de información?

Asistente: El Plan busca que el SGC consolide su papel como autoridad geocientífica asegurando información confiable, accesible y útil sobre el territorio y el subsuelo.

Usuario: ¿Qué tipo de actualización científica exige la revisión cartográfica?

Asistente: Incorporar nuevos conceptos científicos, revisar información histórica y armonizarla con información reciente para que los mapas sean coherentes en conjunto.

Usuario: ¿Qué problema genera la existencia de mapas a escalas diferentes?

Asistente: Los contrastes de escala dificultan la integración de la información y su adaptación a las necesidades actuales de desarrollo.

Usuario: ¿Qué propósito tiene la síntesis geotectónica regional dentro de la revisión cartográfica?

Asistente: Ayudar a priorizar sectores que necesitan revisión y a orientar nuevas campañas de cartografía detallada.

Usuario: ¿Qué vínculo establece el Plan entre conocimiento geológico y seguridad?

Asistente: El conocimiento de amenazas, fallas, volcanes, movimientos en masa y condiciones del territorio se plantea como base para prevenir riesgos y apoyar decisiones de gestión.

Usuario: ¿Qué busca la apropiación social más allá de divulgar información?

Asistente: Que el conocimiento geocientífico sea comprendido, transferido, intercambiado y utilizado socialmente por comunidades, instituciones y otros grupos de interés.

Usuario: ¿Qué idea resume el propósito general del Plan?

Asistente: Convertir el conocimiento geológico y geocientífico en una herramienta institucional y social para comprender el territorio, aprovechar sus recursos, gestionar amenazas y apoyar el desarrollo de Colombia.